



Datastructuren

Authors

Matt ter Steege
Matttersteege@gmail.com

Contents

1	Invariant	2
2	Zoeken	2
2.1	Binary search	2
3	Sommaties	2
3.1	Rekenkundige reeks	3
3.2	Meetkundige reeks	3
3.3	Harmonische reeks	3
3.4	Rekenregels voor sommaties	4
4	Logaritmen	4
4.1	Belangrijke eigenschappen	4
5	Big O	4
5.1	Interpretatie	5
5.2	Andere notaties	5

1 | Invariant

Een invariant is een logische uitspraak over variabelen die vóór en na elke iteratie van een loop waar blijft. Het doel is om de correctheid van de loop te structureren. Bij het zoeken naar een geschikte invariant werk je vanuit de gewenste eindtoestand. Vervolgens controleer je:

- Initialisatie: kies beginwaarden (bijv. $i = -1$, $j = n$) zodat de invariant waar is.
 - Body: pas i of j zo aan dat de invariant behouden blijft.
 - Conditie: stop wanneer $i = j - 1$, zodat invariant $\wedge \neg C$ de gewenste eigenschap geeft.
- Daarnaast gebruik je een variant (bijv. $j - i$) die strikt afneemt om terminatie te garanderen.

Voorbeeld (**invariant vinden**):

Gegeven een gesorteerde array A en een waarde x . We willen de eerste index j vinden waarvoor $A[j] \geq x$.

Stap 1: Einddoel formuleren

We willen uiteindelijk:

$$A[j-1] < x \quad \wedge \quad A[j] \geq x$$

Stap 2: Verzwakken naar een invariant

Tijdens de loop is $j - 1$ nog niet vast. Daarom nemen we een algemene vorm:

$$A[i] < x \quad \wedge \quad A[j] \geq x$$

Stap 3: Initialisatie kiezen

Kies $i = -1$ en $j = n$. Met de conventie $A[-1] = -\infty$ en $A[n] = +\infty$ geldt de invariant direct.

Stap 4: Body afleiden

Neem $m = \lfloor (i+j)/2 \rfloor^1$.

- Als $A[m] < x$, zet $i = m$
- Anders zet $j = m$

In beide gevallen blijft de invariant behouden.

Stap 5: Stopconditie

Stop als $i = j - 1$. Dan volgt uit de invariant precies de gewenste eigenschap.

2 | Zoeken

Zoeken in een gesorteerde array maakt gebruik van orde: vergelijkingen laten toe om delen van de array uit te sluiten in plaats van lineair te doorlopen.

Binary search

Binary search houdt een interval $[i, j]$ bij waarin de oplossing ligt.

Per iteratie:

- neem $m = \lfloor (i+j)/2 \rfloor$
- als $A[m] < x$, zet $i = m$
- anders zet $j = m$

De invariant garandeert dat de oplossing binnen $[i, j]$ blijft. De variant $j - i$ halveert ongeveer elke stap, wat leidt tot $O(\log n)$ tijd.

3 | Sommaties

Een sommatie heeft de vorm:

$$\sum_{i=p}^q A_i$$

waarbij:

- i : de sommatievariabele (gebonden, mag hernoemd worden)
- p, q : onder- en bovengrens (samen het domein)
- A_i : de termformule, afhankelijk van i

¹Dit is het binary search algoritme

Rekenkundige reeks

Een **rekenkundige rij** heeft een constant verschil tussen opeenvolgende termen. Een rekenkundige reeks is de sommatie van zo'n rij.

$$\sum_{i=p}^q A_i = \frac{\text{Aantal} \times (\text{Eerste} + \text{Laatste})}{2}$$

Afleiding: Stel $S = \sum_{i=0}^n i$. Optellen van S en S omgekeerd:

$$\begin{aligned} S &= 0 + 1 + 2 + \cdots + n \\ S &= n + (n-1) + (n-2) + \cdots + 0 \\ 2S &= n + n + n + \cdots + n = (n+1) \cdot n \end{aligned}$$

Dus: $S = \frac{n(n+1)}{2}$.

Meetkundige reeks

Een **meetkundige rij** heeft een constante verhouding (groeifactor r) tussen opeenvolgende termen. De algemene vorm is:

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{n-1} A \cdot r^i \\ \sum_{i=0}^{n-1} A \cdot r^i = A \cdot \frac{r^n - 1}{r - 1} = \frac{\text{Volgende} - \text{Eerste}}{\text{Groeifactor} - 1} \end{aligned}$$

Speciaal geval (groeifactor 2):

$$\sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1$$

Oneindige meetkundige reeks: Voor $|x| < 1$ geldt:

$$\sum_{i=0}^{\infty} x^i = \frac{1}{1-x}$$

Harmonische reeks

Het **harmonisch getal** H_n is gedefinieerd als:

$$H_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$$

Er bestaat geen gesloten formule voor H_n , maar wel een schatting:

$$\ln(n+1) < H_n < \ln(n) + 1$$

Oftewel: $H_n \approx \ln n$

Voorbeelden:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2i} &= \frac{1}{2} H_n \quad (\text{som van even breuken}) \\ \sum_{i=1}^n \frac{1}{2i-1} &= H_{2n} - \frac{1}{2} H_n \quad (\text{som van oneven breuken}) \end{aligned}$$

Rekenregels voor sommaties

$$\begin{aligned}\sum_{i=p}^q C \cdot A_i &= C \cdot \sum_{i=p}^q A_i && \text{(constante factor)} \\ \sum_{i=p}^q C &= (q - p + 1) \cdot C && \text{(constante term)} \\ \sum_{i=p}^q (A_i + B_i) &= \sum_{i=p}^q A_i + \sum_{i=p}^q B_i && \text{(termsplitsing)} \\ \sum_{i=p}^q A_i &= \sum_{i=p}^r A_i + \sum_{i=r+1}^q A_i && \text{(domeinsplitsing)} \\ \sum_{i=p}^q A_i &= \sum_{i=p}^{q-1} A_i + A_q && \text{(afsplitsen)} \\ \sum_{i=p}^q A_i &= \sum_{j=p}^q A_j && \text{(hernoemen)} \\ \sum_{i=p}^q A_i &= \sum_{i=\pi(p)}^{\pi(q)} A_{\pi^{-1}(i)} && \text{(dummy transformatie)}\end{aligned}$$

Let op: Bij dummy transformatie moet π een bijectie zijn!

4 | Logaritmen

De **logaritme** $\log_b a$ is de oplossing in x van de vergelijking:

$$b^x = a$$

Belangrijke eigenschappen

$$\begin{aligned}b^{\log_b a} &= a && \text{(definitie)} \\ \log_b 1 &= 0, \quad \log_b b = 1 \\ \log_b(a_1 \cdot a_2) &= \log_b a_1 + \log_b a_2 && \text{(productregel)} \\ \log_b(x^y) &= y \cdot \log_b x && \text{(machtregeel)} \\ \log_b a &= \frac{\log_c a}{\log_c b} && \text{(grondtal conversie)} \\ \log_b a &= -\log_b(1/a) \\ \log_b a &= -\log_{1/b} a\end{aligned}$$

5 | Big O

- Constanten vallen weg: $O(2n^2) = O(n^2)$
- Grootste term domineert: $O(n^2 + n) = O(n^2)$
- Somregels:

$$O(n^2) + O(n) = O(n^2)$$

Van langzaam naar snel groeiend:

$$\log n < n^\alpha < n^k < c^n$$

- Logaritmisch: $\log n$
- Polynomiaal: $n, n^2, n^3, \sqrt{n}$
- Exponentieel: $2^n, 3^n$

Exponentiële functies domineren altijd polynomiale, en polynomiale domineren logaritmische.

Interpretatie

Big O is een **eigenschap**, geen echte gelijkheid. Notaties zoals:

$$f(n) = O(n^2)$$

betekenen niet dat functies gelijk zijn, maar dat f begrensd wordt door een kwadratische functie.

Andere notaties

- $O(g(n))$: bovengrens
- $\Omega(g(n))$: ondergrens
- $\Theta(g(n))$: strakke grens (boven en onder)